



Цифровая обработка сигналов

Лабораторная работа № 6

Фильтрация сигналов

Содержание

1 Теоретические сведения.....	2
1.1 Линейная модель наблюдения.....	2
1.2 Развёртка сигнала.....	2
2 Задание на лабораторную работу.....	3
2.1 Загрузка данных.....	3
2.2 Оценка искажающей импульсной характеристики.....	4
2.3 Восстановление с помощью фильтра нижних частот и развёртки.....	4
2.4 Декодирование сообщения и вычисление ошибки восстановления.....	6
3 Формат сдачи.....	7
Приложение. Код Морзе.....	8

Организация:	Самарский университет
Подразделение:	Кафедра геоинформатики и информационной безопасности
Версия:	2026.01.28

1 Теоретические сведения

1.1 Линейная модель наблюдения

Линейная модель наблюдения в дискретном времени:

$$y[n] = x[n] * h[n] + v[n],$$

где $y[n]$ — наблюдаемый сигнал, $x[n]$ — полезный сигнал, $h[n]$ — импульсная характеристика искажающей системы, $v[n]$ — случайный шум.

1.2 Развёртка сигнала

Развёртка (обратная свёртка, деконволюция) — операция, обратная свёртке сигналов. Пусть $g[n] = f[n] * h[n]$. Задача заключается в восстановлении сигнала $f[n]$ по имеющимся сигналам $g[n]$ и $h[n]$.

По теореме о свёртке $G(z) = F(z) \cdot H(z)$. Отсюда $F(z) = G(z) \cdot \frac{1}{H(z)}$, то есть для получения сигнала $f[n]$ необходимо к сигналу $g[n]$ применить фильтр с передаточной функцией вида $\frac{1}{H(z)}$.

Пусть $h[n]$ — конечная импульсная характеристика, состоящая из N отсчётов на интервале $[0; N - 1]$. Тогда передаточная функция $H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h[n] \cdot z^{-n}$ имеет вид

многочлена, который можно факторизовать, то есть представить в виде $h[0] \cdot \prod_{k=0}^{N-1} (1 - p_k z^{-1})$, где p_k — корни многочлена $H(z)$. В итоге передаточная функ-

ция для операции развёртки примет вид

$$\frac{1}{h[0] \cdot \prod_{k=0}^{N-1} (1 - p_k z^{-1})}, \quad |z| > \max_k |p_k|.$$

Для получения адекватных результатов данная система должна быть устойчивой, то есть $\max_k |p_k| < 1$.

В практическом плане для вычисления развёртки может использоваться [scipy.signal.deconvolve](#), который внутренне реализован через деление многочленов (с учётом конечности всех сигналов). Обратите внимание, что функция возвращает два сигнала — результат развёртки и остаток. **При применении этой функции необходимо убедиться в том, что процедура восстановления будет устойчивой, в противном случае на результат её работы полагаться нельзя.** Сделать это можно явно (определить максимальный модуль корня многочлена $\max_k |p_k|$ и убе-

даться, что он меньше 1) или косвенно (значения остатка должны быть близки к нулю).

2 Задание на лабораторную работу

Отправитель посылает полезный сигнал $x[n]$, в котором с помощью кода Морзе (см. [приложение](#)) закодировано некоторое сообщение. Однако на приёмнике в силу различных искажений наблюдается сигнал $y[n] = x[n] * h[n] + v[n]$.

По данному наблюдаемому сигналу $y[n]$ необходимо получить оценку полезного сигнала $\hat{x}[n]$ (сам полезный сигнал $x[n]$ в идеальном виде получить не удастся, т. к. шум — случайный). По восстановленному сигналу $\hat{x}[n]$ декодировать переданное сообщение. Оценить среднеквадратическую ошибку восстановления (MSE).

2.1 Загрузка данных

Со страницы курса скачайте `pru`-файл с сигналами согласно вашему варианту.

Скачанный `pru`-файл содержит матрицу.

Первая строка матрицы — наблюдаемый сигнал $y[n]$ в условиях передачи некоторого полезного сообщения (которое и нужно в конечном счёте декодировать).

Вторая строка матрицы — одна из реализаций принимаемого сигнала в условиях отсутствия передаваемого (полезного) сигнала $x[n] = 0$, то есть содержит одну из возможных реализаций шума.

Остальные строки матрицы — реализации принимаемого сигнала при передаче единичного импульса $x[n] = \delta[n]$. Каждая строка соответствует очередной зашумленной реализации $h[n]$.

Данные сигналы могут быть загружены следующим образом:

```
data = np.load("?*.npy")
y = np.ravel(data[0, :])
v = np.ravel(data[1, :])
h = data[2:, :]
```

Примечание. Отметим, что все данные реализации искажены случайным шумом (то есть шум — некий случайный сигнал, который **в каждом конкретном случае** имеет какой-то свой вид). Другими словами, попытка убрать шум с помощью, например, выражения `y -= v`, является бессмысленной.

2.2 Оценка искажающей импульсной характеристики

Посчитайте и визуализируйте спектр шума по данной реализации $v[n]$. Убедитесь, что шум — белый.

Получите оценку искажающей импульсной характеристики (ИХ) $h[n]$. В случае белого шума усреднение по множеству данных реализаций $h[n]$ может дать достаточно хорошую оценку ИХ искажающей системы. Результат «прихорошите» (занулите близкие к нулю значения).

Запишите полученную оценку ИХ на бумаге в виде функции $h[n]$. Проанализируйте обратный (восстанавливающий) фильтр с передаточной функцией $H_B(z) = \frac{1}{H(z)}$ на предмет устойчивости.

2.3 Восстановление с помощью фильтра нижних частот и развёртки

Пусть одна точка в коде Морзе занимает M дискретных отсчётов. Верхняя частота в полезном сигнале определяется сигналом, состоящим из одних только точек, то есть гармоникой с периодом $2M$ отсчётов. Обозначим относительную частоту, соответствующую такой гармонике, как ω_0 . Тогда основная энергия полезного сигнала сосредоточена в интервале частот $[0; \omega_0]$. Если шум белый, то в спектре он занимает всю полосу частот $[0; \pi]$. Тогда для реконструирования сигнала можно построить низкочастотный (НЧ) фильтр с частотой среза ω_0 :

$$H_{\text{НЧ}}(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 < \omega < \omega_0; \\ 0, & \omega_0 < \omega < \pi. \end{cases}$$

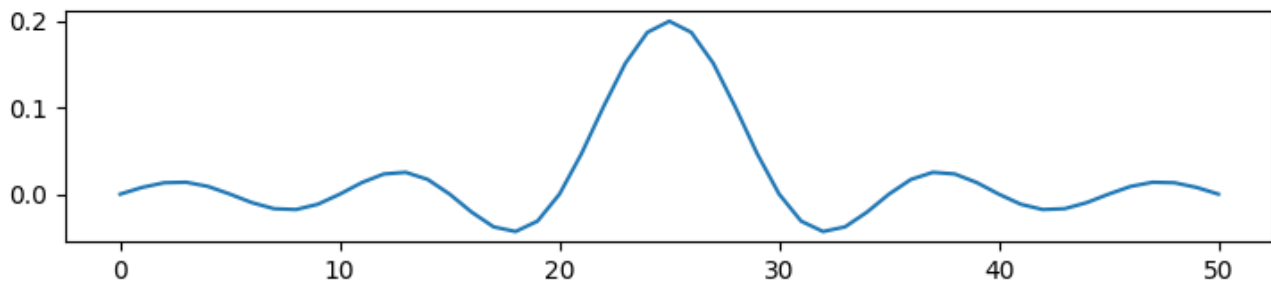
Такой фильтр уберёт высокочастотные составляющие, в которых в основном сосредоточен только шум, не трогая при этом низкочастотные составляющие, в которых сосредоточен в основном полезный сигнал. На область отрицательных частот фильтр дополняется симметричным образом в условиях требования вещественности $h_{\text{НЧ}}[n]$.

Шаг 2.3.1. Реализуйте вспомогательную функцию `build_lowpass_filter` для расчёта низкочастотного КИХ-фильтра с частотой среза ω_0 и размером в N отсчётов. Функция должна вернуть рассчитанную ИХ размером в N отсчётов.

Для начала с помощью обратного ДВПФ рассчитайте на бумаге вид импульсной характеристики $h_{\text{НЧ}}[n]$ для идеального низкочастотного фильтра $H_{\text{НЧ}}(\omega)$ с частотой среза ω_0 . Получится физически нереализуемая БИХ-система, при этом $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} h_{\text{НЧ}}[n] = 0$. Можно построить неидеальную КИХ-аппроксимацию такого фильтра, если искусственно ограничить область определения, положив $h_{\text{НЧ}}[n] = 0$

при $n \notin [-(N \div 2); N \div 2]$, где N — нечётное число, определяющее размер фильтра (количество ненулевых отсчётов импульсной характеристики). Чтобы фильтр сделать окончательно реализуемым, импульсную характеристику необходимо задержать (сдвинуть вправо) на $N \div 2$ отсчёта.

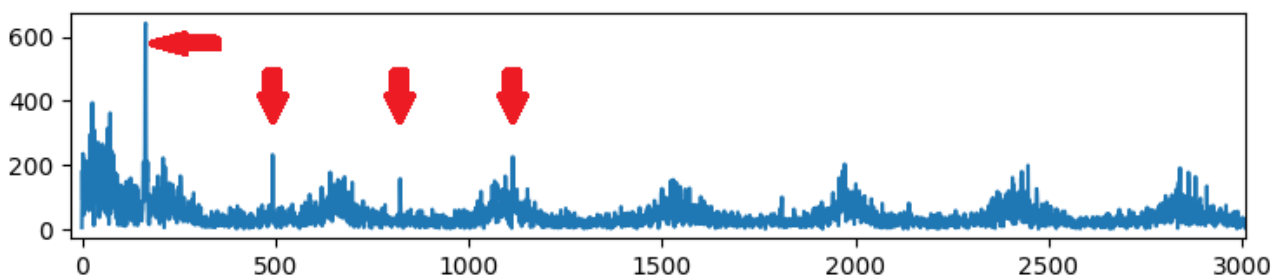
Если всё сделано верно, то рассчитанная импульсная характеристика, например, для $\omega_0 = 0.2\pi$ и $N = 51$, должна выглядеть следующим образом:



Обратите внимание, что за счёт задержки импульсной характеристики для обеспечения физической реализуемости, применение такого фильтра будет вносить задержку на $N \div 2$ отсчёта.

Шаг 2.3.2. Постройте амплитудный спектр наблюдаемого сигнала $|Y[n]|$. При построении амплитудного спектра, чтобы избежать неинтересующего нас пика в области нулевой частоты (пропорциональному среднему значению сигнала) предварительно можно вычесть среднее значение из всего сигнала. По позиции максимума в спектре определите размер одной точки Морзе M и соответствующую частоту среза ω_0 .

Пример получающегося амплитудного спектра приведён на рисунке ниже. Обратите внимание, что помимо ярко выраженного пика с частотой ω_0 , есть также пики на частотах $3\omega_0, 5\omega_0, 7\omega_0$ и т. д. При сдаче работы будьте готовы ответить, почему не наблюдаются пики на частотах $2\omega_0, 4\omega_0$ и т. д.



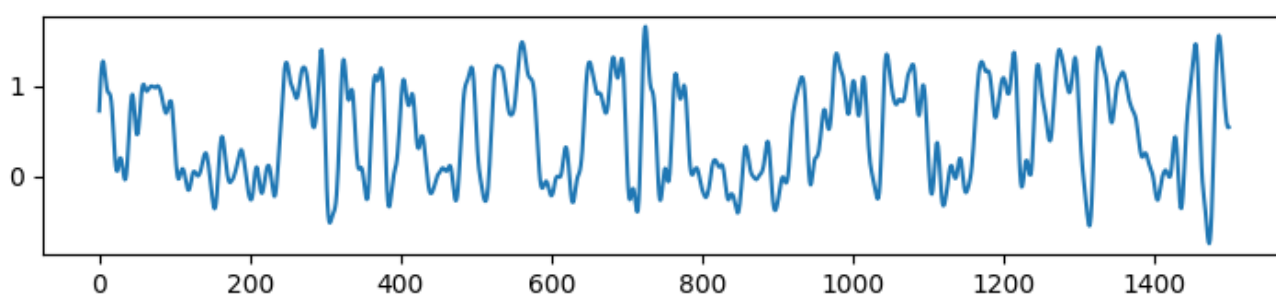
Шаг 2.3.3. Зная значение частоты среза ω_0 , с помощью функции `build_lowpass_filter` рассчитайте импульсную характеристику $h_{\text{НЧ}}[n]$ НЧ-фильтра. Размер фильтра N положите равным 51. Примените рассчитанный фильтр к сигналу $y[n]$ — рассчитайте свёртку $y[n] * h_{\text{НЧ}}[n]$ с помощью [scipy.signal.convolve](https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html#scipy.signal.convolve). Результат свёртки есть оценка сигнала $\hat{x}[n] * h[n]$.

Шаг 2.3.4. Проведите развёртку полученной на прошлом шаге оценки $\hat{x}[n] * h[n]$ с импульсной характеристикой $h[n]$ для получения оценки $\hat{x}[n]$. Используйте `scipy.signal.deconvolve`. Напомним, что возможность использования этой функции (устойчивости получаемого решения) уже должно было быть вами обосновано в подразделе 2.2.

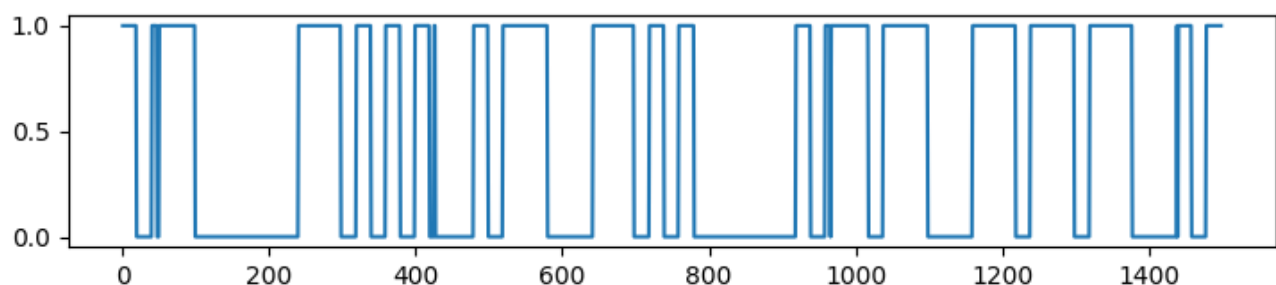
2.4 Декодирование сообщения и вычисление ошибки восстановления

Визуализируйте восстановленный сигнал $\hat{x}[n]$.

Шаг 2.4.1. По сигналу $\hat{x}[n]$ восстановите закодированное с помощью кода Морзе сообщение. Если всё сделано верно, то сигнал $\hat{x}[n]$ должен выглядеть следующим образом:



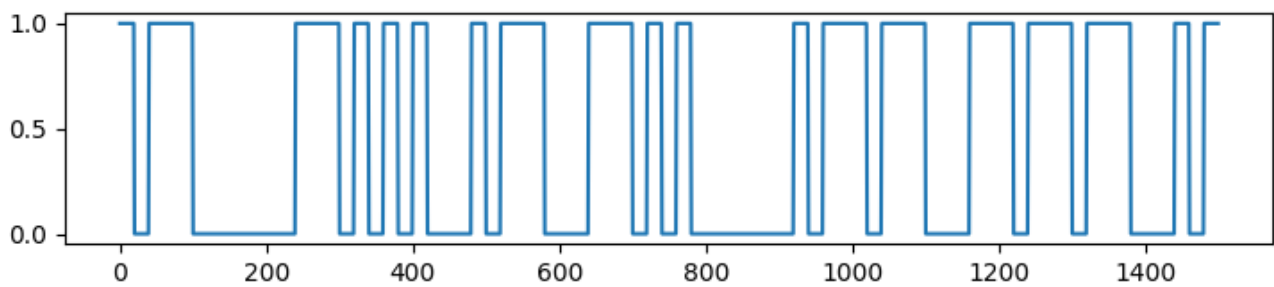
Можно немного упростить процесс декодирования, если провести пороговую обработку сигнала (все значения меньше 0.5 заменить на 0, все значения больше или равные 0.5 заменить на 1):



Обратите внимание, что восстановленный сигнал не является идеальным — например, в первом тире присутствует провал, а после трёх точек — ложный пик.

Далее восстановите закодированное сообщение. Разрешается сделать это как вручную (просто — визуально по графику), так и автоматически (сложнее — придётся подумать и написать какой-то код).

Шаг 2.4.2. Имея декодированное сообщение и значение M , постройте идеальный сигнал $x[n]$ с помощью функции `morse_encode` (реализация данной функции дана в файле `morse_encode.py`, доступном на странице курса). Пример идеального сигнала приведён на рисунке ниже.



Рассчитайте среднеквадратичную ошибку (**MSE**) между идеальным сигналом $x[n]$ и восстановленным сигналом $\hat{x}[n]$ (из шага 2.4.1 **до** применения пороговой обработки).

Учтите, что $\hat{x}[n]$ является сдвинутым по сравнению с $x[n]$ из-за задержки, вносимой НЧ-фильтром. То есть при сравнении сигналов их предварительно нужно выровнять по времени (компенсировать задержку). Кроме того, наблюдаемый сигнал $y[n]$ (а значит, и восстановленный сигнал) дан с некоторым запасом по длине. При сравнении обрежьте восстановленный сигнал до размера идеального сигнала.

3 Формат сдачи

Помимо файла (файлов) с выполненной лабораторной работой, предоставить в письменном виде на бумаге:

1) аналитический вид искажающей $h[n]$ и доказательство устойчивости обратного фильтра $\frac{1}{H(z)}$ (подраздел 2.2);

2) аналитический вид $h_{\text{НЧ}}[n]$ идеального фильтра нижних частот с частотой среза ω_0 (подраздел 2.3, шаг 2.3.1);

3) значение $M[\text{отсчёты}]$ — размер одной точки кода Морзе и соответствующее значение частоты среза $\omega_0 \left[\frac{\text{рад}}{\text{отсчёт}} \right]$ (подраздел 2.3, шаг 2.3.2);

4) текст восстановленного сообщения (подраздел 2.4, шаг 2.4.1);

5) значение среднеквадратичной ошибки $\text{MSE}_{\text{НЧ}}$ при восстановлении сигнала с помощью фильтра нижних частот (подраздел 2.4, шаг 2.4.2).

Примерный диапазон верного значения $\text{MSE}_{\text{НЧ}}$ — $[0.04 \dots 0.07]$.

Приложение. Код Морзе

1. The length of a dot is one unit.
2. A dash is three units.
3. The space between parts of the same letter is one unit.
4. The space between letters is three units.
5. The space between words is seven units.

A ● —
B — ● ● ●
C — ● — ●
D — ● ●
E ●
F ● ● — ●
G — — ●
H ● ● ● ●
I ● ●
J ● — — —
K — ● —
L ● — ● ●
M — —
N — ●
O — — —
P ● — — ●
Q — — ● —
R ● — ●
S ● ● ●
T —

U ● ● —
V ● ● ● —
W ● — —
X — ● ● —
Y — ● — —
Z — — ● ●

1 ● — — —
2 ● ● — —
3 ● ● ● —
4 ● ● ● ● —
5 ● ● ● ● ●
6 — ● ● ● ●
7 — — ● ● ●
8 — — — ● ●
9 — — — — ●
0 — — — — —